



Wensheng Zhang

随机信号分析

Random signal analysis

课程号: sd01234090 周五 5-6节

振声苑W106, 通信23[2-3]班, 2024年秋

张文胜

微信: 15063339795 QQ: 762329090

zhangwsh@sdu.edu.cn

zhang8181@gmail.com

School of Information Science and Engineering

Shandong University

第一章 概率论基础

1. 概率公理与随机变量
2. 多维随机变量与条件随机变量
3. 随机变量的函数
4. 数字特征与条件数学期望
5. 特征函数
6. 典型分布

学习目标

- 1、运用**概率公理**和**概率基本公式**分析计算随机事件的**样本空间**、随机事件概率、条件概率、**概率空间**；
- 2、对比概率和条件概率的关系，灵活运用概率的**乘法公式**、**全概率公式**和**贝叶斯公式**；
- 3、**事件统计独立性的判定**；
- 4、解释**随机变量**定义、区分连续随机变量和离散随机变量；
- 5、写出一维随机变量的**概率分布函数**和**概率密度函数**的定义、关系和性质；
- 6、写出二维随机变量的联合分布函数和联合概率密度函数的定义、关系和性质、**边缘分布函数**和**边缘概率密度函数**、**条件分布函数**和**条件概率密度函数**；
- 7、根据**两个随机变量统计独立**的条件，判断两个随机变量的关系。

下列选项哪些是连续随机变量？

- ☒ A 手机打电话的接通时间
- ☐ B 单位时间内交换机收到的呼叫次数
- ☐ C 2023级通信专业的学生人数
- ☒ D 城市道路上行驶的汽车的速度

提交

四进制通信系统中，信源随机发送四种符号，用 X 表示，则 X 的可能状态空间为

- ☒ A $S=\{0, 1, 2, 3\}$
- ☐ B $S=\{-1, -1, 0, 0\}$
- ☒ C $S=\{00, 01, 11, 10\}$
- ☒ D $S=\{-3, -1, 1, 3\}$

已知随机变量 X 的概率分布函数为 $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x, & 0 < x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$,
 则 $P(0.5 < X \leq 0.8) =$ [填空1] 。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

指数分布的随机变量 X 的概率分布函数为 $F_X(x) = 1 - e^{-2x} (x \geq 0)$, 则 X 的概率密度函数为

- ☐ A $f_X(x) = 1 - 2e^{-2x}, (x \geq 0)$
- ☐ B $f_X(x) = 0.5e^{-2x}, (x \geq 0)$
- ☐ C $f_X(x) = 2e^{-2x}$
- ☒ D $f_X(x) = 2e^{-2x}, (x \geq 0)$

提交

1.1.1 概率公理和概率基本公式

二、条件概率

1. 定义：在随机试验中，除考虑单个随机事件，研究随机事件之间的互相影响，由条件概率描述。设概率空间 $(\Omega, \mathbb{F}, P)$ ， $A, B \in \mathbb{F}$ ，随机试验中两个随机事件 A 、 B ，

$P(A) > 0$ ，则 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ 为事件 A 出现条件下事件 B 出现的概率。

2. 条件概率的性质 对特定的事件 A ，条件概率 $P(\cdot | A)$ 满足概率公理

1) 非负性： $\forall B \in \mathbb{F}, P(B|A) \geq 0$;

2) 规范性： $P(\Omega|A) = 1$

3) 可列可加性： $B_i \in \mathbb{F}$ ，且 $i \neq j$ 时 $B_i B_j = \emptyset$ ($i, j=1, 2, \dots$)，则有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \mid A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i | A)$$

1.1.1 概率公理和概率基本公式

三、概率的基本公式

1. 乘法公式

$$P(AB) = P(A)P(B|A)$$

扩展到多个事件, 可得链式法则 **chain rule**

设概率空间 $(\Omega, \mathbb{F}, P)$, 若 $A_i \in \mathbb{F}$, $i = 1, 2, \dots, n$, 且 $P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$, 则

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1}) P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) = \dots =$$

$$P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 A_2) \dots P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

1.1.1 概率公理和概率基本公式

2. 全概率公式

设概率空间 $(\Omega, \mathbb{F}, P)$, $A \in \mathbb{F}$, $B_i \in \mathbb{F}$, $i = 1, 2, \dots$, $P(B_i) > 0$, 且 $B_i B_j = \emptyset, i \neq j, j = 1, 2, \dots$, $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \Omega$, ($B_1, B_2 \dots$ 是 Ω 的一个分割), 则

$$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(AB_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i)P(A|B_i)$$

3. 贝叶斯公式

概率空间 $(\Omega, \mathbb{F}, P)$, $B_1, B_2 \dots$, 为 Ω 的一个分割, 且 $P(B_i) > 0$, 事件 $A \in \mathbb{F}$,

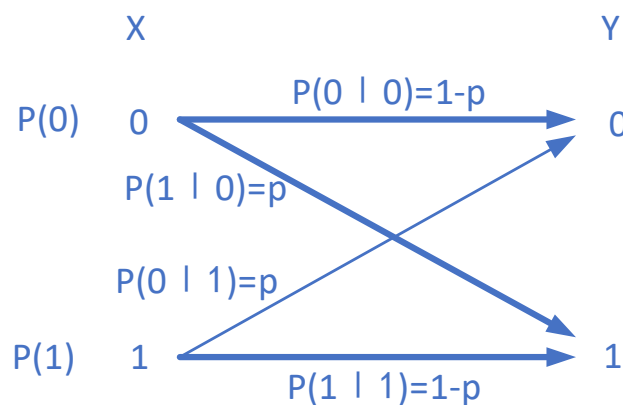
$$P(A) > 0, \text{ 有 } P(B_i|A) = \frac{P(AB_i)}{P(A)} = \frac{P(A|B_i) \cdot P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j) \cdot P(B_j)}$$

- 用于在A已经发生的条件下, 求发生A的各种原因的条件概率。

例：

在二进制通信系统（如下图所示）中，已知发送“0”的概率为 $P(0) = 0.2$ ，发送“1”的概率为 $P(1) = 0.8$ ，信道转移概率 $p=0.2$ 。现接收到信息“1”，请判断发送端发送的是哪个信号。

$P(B_i)$ ：先验概率；
 $P(A|B_i)$ ：转移概率；
 $P(A)$ ：全概率；
 $P(B_i|A)$ ：后验概率。



$$P(Y = 1) = P(X = 0)P(Y = 1|X = 0) + P(X = 1)P(Y = 1|X = 1) = 0.2 \times 0.2 + 0.8 \times 0.8 = 0.68$$

$$P(Y = 0) = P(X = 0)P(Y = 0|X = 0) + P(X = 1)P(Y = 0|X = 1) = 0.2 \times 0.8 + 0.8 \times 0.2 = 0.32$$

$$P(X = 0|Y = 1) = \frac{P(X = 0, Y = 1)}{P(Y = 1)} = \frac{P(X = 0)P(Y = 1|X = 0)}{P(Y = 1)} = \frac{0.2 \times 0.2}{0.68} = \frac{1}{17}$$

$$P(X = 1|Y = 1) = \frac{P(X = 1, Y = 1)}{P(Y = 1)} = \frac{P(X = 1)P(Y = 1|X = 1)}{P(Y = 1)} = \frac{0.8 \times 0.8}{0.68} = \frac{16}{17}$$

显然 $P(X = 1|Y = 1) > P(X = 0|Y = 1)$ ，故若接收到“1”，应该判断发送的是“1”。

若收到的是“0”呢？

$$P(X = 0|Y = 0) = \frac{P(X = 0, Y = 0)}{P(Y = 0)} = \frac{P(X = 0)P(Y = 0|X = 0)}{P(Y = 0)}$$

$$= \frac{0.2 \times 0.8}{0.32} = \frac{1}{2}$$

$$P(X = 1|Y = 0) = \frac{P(X = 1, Y = 0)}{P(Y = 0)} = \frac{P(X = 1)P(Y = 0|X = 1)}{P(Y = 0)}$$

$$= \frac{0.8 \times 0.2}{0.32} = \frac{1}{2}$$

显然 $P(X = 0|Y = 0) = P(X = 1|Y = 0)$ 。

故若接收到“0”，应该判断发送的是？

任选一个

1.1.1 概率公理和概率基本公式

四、统计独立

1. 两事件相互统计独立

概率空间 $(\Omega, \mathbb{F}, P)$, 两事件 $A, B \in \mathbb{F}$, 满足 $P(AB)=P(A)*P(B)$

则 A, B 统计独立, 说明两事件的发生没有互相影响。

2. 多个事件的相互统计独立

如果三事件 $A, B, C \in \mathbb{F}$, $P(AB)=P(A)P(B)$, $P(BC)=P(B)P(C)$, $P(AC)=P(A)P(C)$

称两两统计独立。如同时满足 $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$, 称 A, B, C 相互统计独立。

■ 一般情况, 如 n 个事件既两两统计独立, 又满足联合事件的概率等于单个事件的概率乘积, 则此 n 个事件相互统计独立。

1.1.2 随机变量及其概率分布

一、随机变量的定义和分类

1. 定义 (Random variable, RV)

设 $(\Omega, \mathbb{F}, P)$ 为一概率空间, $X(\omega)$ 是一个定义在 Ω 上的单值实函数,

如果 $\forall x \in R, \{\omega | X(\omega) \leq x\} \in \mathbb{F}$, 则称 $X(\omega)$ 为随机变量。

➤ 注1: 随机变量为随机试验结果到实数值的一种映射, 一般省略定义变量, 用大写字母 X, Y 表示随机变量, 小写字母 x, y 表示取值。

➤ 注2: 随机变量的所有取值的集合定义为状态空间, 用 S 表示。

状态空间中元素的个数: 有限、无穷可数、无穷不可数

$$S = \{0,1\}, \quad S = \{1,2,3, \dots\}, \quad S = \{x \in R | 0 \leq x \leq 5\}$$

1.1.2 随机变量及其概率分布

2.离散随机变量：RV取值有限或无穷可数，或状态空间S元素个数有限或无限可列

如：掷硬币 定义： $X(\omega) = 1$ (正面) $X(\omega) = -1$ (反面) ；

或 $X(\omega) = 0$ (正面) $X(\omega) = 1$ (反面) 。

3.连续随机变量：RV取值无穷不可数，或状态空间S元素个数无穷不可数

如： $X(\omega) = \omega$, $0 \leq \omega \leq 5$ 。

4. 随机矢量 (多维随机变量)

一个随机试验的结果用多个随机变量描述 或多个随机变量按一定的顺序排列起来
如电流信号的振幅、相位、角频率，三维随机变量。

一个 n 维矢量表示为 $\mathbf{X} = [X_1, X_2, \dots, X_n]$

二、 概率分布

1. 概率分布函数（累积分布函数）cumulative distribution function CDF

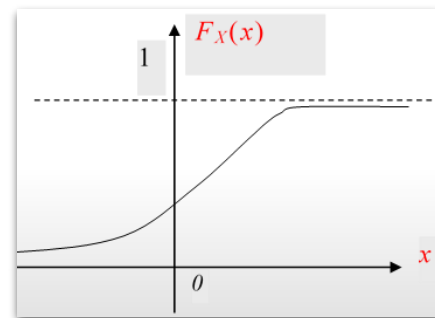
定义： 如果 $\forall x \in R$, $\{\omega | X(\omega) \leq x\} \in \mathbb{F}$, 则 $X(\omega)$ 为 $\mathbb{F}$ 的随机变量, 则 $P\{X \leq x\} = F_X(x)$ 称为概率分布函数, 也称为累积分布函数。（随机变量 X 取值不超过 x 的概率）。

性质： 由于 $F_X(x)$ 为一概率, 具有性质（判断某函数为概率分布函数的充要条件）：

a) 单调不减 $x_2 > x_1, F_X(x_2) \geq F_X(x_1)$

b) $0 \leq F_X(x) \leq 1$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$

c) 右连续 $F_X(x+0) = F_X(x)$



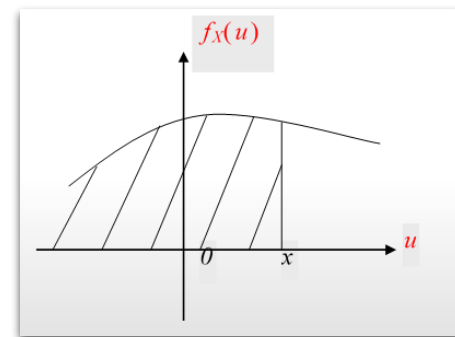
反之， 某函数 $F_X(x)$, 若 $\forall x \in R$, 单调不减、右连续的函数, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$, 则必存在概率空间 $(\Omega, \mathbb{F}, P)$ 及其上的随机变量 X , 使得 X 以 $F_X(x)$ 为概率分布函数。

2. 概率密度函数 probability density function PDF

定义： 分布函数的导数称为随机变量的概率密度函数，

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F_X(x) - F_X(x - \Delta x)}{\Delta x}$$

$$\text{或 } F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du = P\{X \leq x\}$$



性质：

a) $f_X(x) \geq 0$;

b) $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$;

c) $\int_a^b f_X(x) dx = P\{a < X \leq b\} = F_X(b) - F_X(a)$, (随机变量落入区间内的概率)

d) 当X为连续随机变量，且 Δx 足够小时（近似为矩形），有结论

$$P\{x - \Delta x \leq X \leq x\} \approx f_X(x) \Delta x \text{ 或 } f_X(x) \approx \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P\{x - \Delta x \leq X \leq x\}}{\Delta x}$$

概率分布函数是概率密度函数的积分波形下的面积。

1.1.2 随机变量及其概率分布

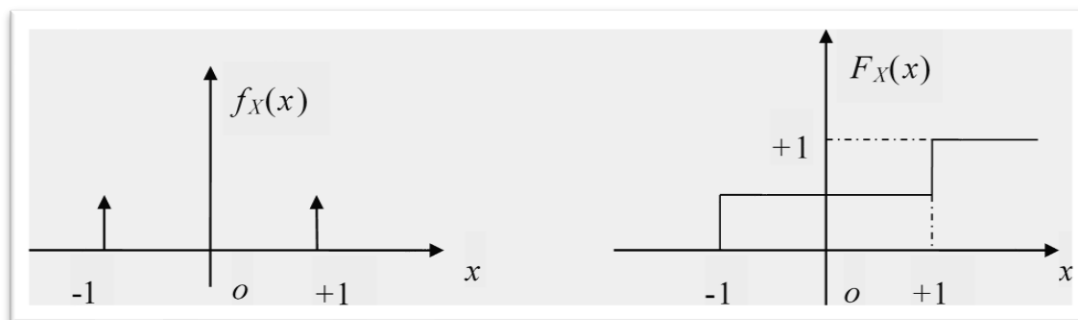
例如： 掷硬币

$$f_X(x) = 0.5\delta(x + 1) + 0.5\delta(x - 1)$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & (x < -1) \\ 0.5 & (-1 \leq x < 1) \\ 1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

由此，可知 $f_X(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i \cdot \delta(x - x_i)$ 冲激函数形式

$F_X(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_i \leq x} P\{X = x_i\} \cdot u(x - x_i) = \sum_{x_i \leq x} p_i \cdot u(x - x_i)$ 阶跃函数形式



1.1.2 随机变量及其概率分布

3. 离散随机变量的概率分布

a) 概率质量函数 (Probability mass function, PMF) (分布列)

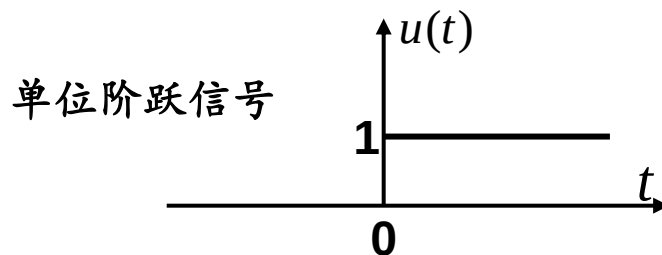
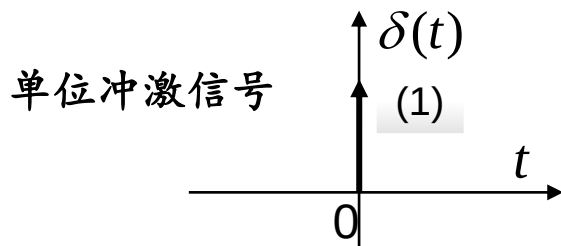
X 的所有可能取值 x_i , $i = 1, 2, \dots$, 相应的概率 p_i , 可用列表或图形表示。

$$P\{X = x_i\} = p(x_i) = p_i, \quad i = 1, 2, \dots$$

b) 分布函数或概率密度函数 CDF PDF

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_i \leq x} P\{X = x_i\} u(x - x_i) = \sum_{x_i \leq x} p_i u(x - x_i)$$

$$\text{相应的: } f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} = \sum_{x_i \leq x} p_i \delta(x - x_i)$$



指数分布的随机变量 X 的概率分布函数为 $F_X(x) = 1 - e^{-ax} (x \geq 0, a > 0)$, 试计算: $P\{X > t\}$ 和 $P\{X > t + s | X > s\}$, 其中 $s > 0, t > 0$, 为常数。

解：

$$P\{X > t\} = 1 - P\{X \leq t\} = 1 - F_X(t) = e^{-at}$$

$$P\{X > t + s | X > t\} = \frac{P\{X > t + s, X > t\}}{P\{X > t\}} = \frac{P\{X > t + s\}}{P\{X > t\}}$$

$$= \frac{e^{-a(t+s)}}{e^{-at}}$$

$$= e^{-as}$$

* 指数分布的无记忆性。

1.2 多维随机变量及其分布

1.2.1 二维联合分布函数和联合PDF

1.2.2 边缘分布函数和边缘概率密度 marginal PDF

1.2.3 条件分布函数和条件PDF

1.2.4 多维随机变量的概率分布

1.2.5 随机变量统计独立的条件

关于多维随机变量，下列说法正确的是

☐ A $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_{XY}(x, y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F_{XY}(x, y) = 0$

☐ B $\lim_{x \rightarrow \infty, y \rightarrow \infty} F_{XY}(x, y) = 1$

☐ C $F_{XY}(x, y)$ 分别对 x, y 单调不减

☐ D $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx dy = 1$

提交

随机变量 X, Y , joint PDF

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} Ae^{-y}, & y > |x|, & (-\infty < x < \infty, y > 0) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求：

常数 A 、随机变量 X, Y 的边缘概率密度函数和条件概率密度函数，判断是否统计独立。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

1.2 .1 二维联合分布函数和联合PDF

1. 定义:

二维随机变量 (X, Y) , 任意 x, y 事件 $\{X \leq x\} \in \mathbb{F}$ 、 $\{Y \leq y\} \in \mathbb{F}$ 同时发生的概率

$F_{XY}(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ 为 (X, Y) 的联合分布函数

其导数 $f_{XY}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{XY}(x, y)}{\partial x \partial y}$ 为联合PDF

CDF和PDF的关系: $F_{XY}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{XY}(u, v) du dv$

2. 性质:

〈1〉 $F_{XY}(x, y)$ 分别对 x, y 单调不减

〈2〉 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_{XY}(x, y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F_{XY}(x, y) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty, y \rightarrow \infty} F_{XY}(x, y) = 1$

〈3〉 $0 \leq F_{XY}(x, y) \leq 1$, $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx dy = 1$

二维正态分布

定义 若二维随机向量 (X, Y) 具有概率密度

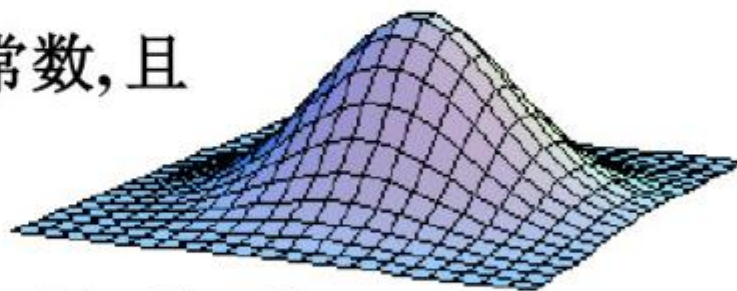
$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{2\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right]}$$

其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 均为常数, 且

$$\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, |\rho| < 1$$

则称 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二维正态分布.

记作 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.



@XBDFHNHFGHERTH

Baidu 文库
2

1.2.2 边缘分布函数和边缘概率密度 marginal PDF

1. 连续变量:

关于X的边缘分布函数和边缘PDF

$$F_X(x) = F_{XY}(x, \infty) = \int_{-\infty}^x du \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(u, y) dy, \quad f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dy$$

关于Y的边缘分布函数和边缘PDF

$$F_Y(y) = F_{XY}(\infty, y) = \int_{-\infty}^y dv \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, v) dx, \quad f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx$$

2. 离散变量:

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad \text{则} \quad P\{X = x_i\} = \sum_j p_{ij} = p_{i\cdot}, \quad P\{Y = y_j\} = \sum_i p_{ij} = p_{\cdot j}$$
$$i, j = 1, 2, \dots$$

1.2.3 条件分布函数和条件PDF

1. 连续随机变量

➤ 条件 $X \leq x$ 下, $Y \leq y$ 的条件分布函数

$$P\{Y \leq y | X \leq x\} = F_Y(y | X \leq x) = \frac{P\{Y \leq y, X \leq x\}}{P\{X \leq x\}} = \frac{F_{XY}(x, y)}{F_X(x)}$$

➤ 条件 $X = x$ 下, $Y \leq y$ 的条件分布函数和条件PDF

$$F_{Y|X}(y|x) = P\{Y \leq y | X = x\} = \frac{\int_{-\infty}^y f_{XY}(x, v) dv}{f_X(x)}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{\partial F_{Y|X}(y|x)}{\partial y} = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)}, \quad \text{其中 } f_X(x) \neq 0。$$

故 $f_{XY}(x, y) = f_{Y|X}(y|x) \cdot f_X(x)$ 与两事件的条件概率对应

$$P(AB) = P(B|A) \cdot P(A)。$$

1.2.3 条件分布函数和条件PDF

2. 离散随机变量

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_i} = p_{j|i}$$

为条件分布律.

3. 随机变量的全概率公式

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X|Y}(x|y) f_Y(y) dy$$

4. 随机变量的贝叶斯公式

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)} = \frac{f_{Y|X}(y|x) f_X(x)}{\int_{-\infty}^{\infty} f_{X|Y}(x|v) f_Y(v) dv}$$

1.2.4 多维随机变量的概率分布

多维随机变量的概率分布 $X = [X_1, X_2, \dots, X_n]$

1. 联合概率分布函数 与联合概率密度函数的关系

$$\begin{aligned}\text{CDF: } F_X(x_1, x_2, \dots, x_n) &= P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\} \\ &= \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f_X(u_1, u_2, \dots, u_n) du_1 du_2 \dots du_n\end{aligned}$$

$$\text{PDF: } f_X(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{\partial^n F_X(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_n}$$

1.2.4 多维随机变量的概率分布

2. 边缘分布和条件分布

$$\text{➤ } \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_2 dx_3 = f_{X_1 X_4 \dots X_n}(x_1, x_4, \dots, x_n)$$

$$\text{➤ } f_{X_1 X_2, \dots, X_k | X_{k+1}, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_k | x_{k+1}, \dots, x_n) = \frac{f_X(x_1, x_2, \dots, x_k)}{f_{X_{k+1}, \dots, X_n}(x_{k+1}, \dots, x_n)}$$

3. 链式法则

$$\text{➤ } f_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_{X_1}(x_1) \cdot f_{X_2 | X_1}(x_2 | x_1) \cdots \\ f_{X_n | X_1 X_2, \dots, X_{n-1}}(x_n | x_1 x_2 \dots x_{n-1})$$

1.2.5 随机变量统计独立的条件

➤ $F_{XY}(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$, $F_{X|Y}(x|y) = F_X(x)$, $F_{Y|X}(y|x) = F_Y(y)$;

➤ $f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, $f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$, $f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)$;

➤ $f_{X_1 X_2, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_{X_1}(x_1) \cdot f_{X_2|X_1}(x_2|x_1) \cdots$

$$f_{X_n|X_1 X_2, \dots, X_{n-1}}(x_n|x_1 x_2, \dots, x_{n-1})$$
$$= f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2) \cdots f_{X_n}(x_n)$$

则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互统计独立。

1.2 例题

随机变量 X, Y , joint PDF,

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} Ae^{-y}, & y > |x| \quad (-\infty < x < \infty, y > 0) \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

求：常数 A 、边缘概率密度函数和条件概率密度函数，判断是否统计独立。

解：1) 求 A 。

利用 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx dy = 1$, 有

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} dy \int_{-y}^y Ae^{-y} dx &= \int_0^{\infty} Ae^{-y} dy \cdot \int_{-y}^y dx = \int_0^{\infty} 2Aye^{-y} dy = \\ 2A \left[-ye^{-y} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-y} dy \right] &= 2A = 1 \end{aligned}$$

故 $A = 0.5$

$$2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^{\infty} \frac{1}{2} e^{-y} dy = \frac{1}{2} e^{-x} (x > 0) \\ \int_{-x}^{\infty} \frac{1}{2} e^{-y} dy = \frac{1}{2} e^x (x < 0) \end{cases} = \frac{1}{2} e^{-|x|}$$

$$(-\infty < x < \infty)$$

$$\text{或 } f_X(x) = \int_{|x|}^{\infty} 0.5 e^{-y} dy = 0.5 e^{-|x|}$$

$$3) f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx = \int_{-y}^y 0.5 e^{-y} dx = y e^{-y} \quad (y > 0)$$

可见 $f_{XY}(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 故 X 、 Y 并不是统计独立的。

$$4) f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)} = e^{|x|-y} \quad (y > |x|)$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)} = 0.5 y^{-1} \quad (y > |x|)$$

1.3 随机变量的函数的概率分布

1.3.1 随机变量的一元函数的概率分布

1. 随机变量 Y 是 X 的单输入函数
2. 随机变量 Y 是 X 的多输入函数
3. 特例：离散随机变量的函数的分布表示

1.3.2 随机变量的多元函数的概率分布

1. n 维随机变量函数概率分布
2. 二维随机变量函数的概率分布

1.3.3 瑞利与莱斯分布

1.3.1 一维随机变量的函数的分布

已知：随机变量 X 的PDF $f_X(x)$ ，

求其函数 $Y = g(x)$ 的PDF。

1. X, Y 一一对应，反函数 $X = h(Y)$ 或 $x = h(y)$

X 位于 (x_0, x_0+dx) 与 Y 位于 (y_0, y_0+dy) 的概率相等

几何意义，面积相等， $f_X(x) \cdot |dx| = f_Y(y) \cdot |dy|$

所以

$$f_Y(y) = f_X(x) \left| \frac{dx}{dy} \right| = f_X[h(y)] \left| \frac{dh(y)}{dy} \right| = f_X[h(y)] |h'(y)|$$

2. 多个X对应Y

函数 $Y = g(X_1) = g(X_2)$, 反函数 $X_1 = h_1(Y)$, $X_2 = h_2(Y)$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} f_X(u) du,$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{dF_Y(y)}{dy} = \frac{dh_2(y)}{dy} \cdot f_X[h_2(y)] - \frac{dh_1(y)}{dy} \cdot f_X[h_1(y)] \\ &= f_X(x_2) \cdot \left| \frac{dx_2}{dy} \right| + f_X(x_1) \cdot \left| \frac{dx_1}{dy} \right| \end{aligned}$$

上式推广, 每个Y值对应多个X值 $y \rightarrow x_1, x_2, \dots, x_n$

则
$$f_Y(y) = f_X(x_1) \cdot \left| \frac{dx_1}{dy} \right| + \dots + f_X(x_n) \cdot \left| \frac{dx_n}{dy} \right|。$$

3. 离散变量情况

$$X, \quad x_i, \quad i = 1, 2, \dots$$

$$p_i = P\{X = x_i\},$$

$$Y = g(X),$$

$$P\{Y = y_j\} = \sum_{x_i: g(x_i)=y_j} p_i, j = 1, 2, \dots$$

随机变量 X 取0、1的概率分别为0.5，则有关随机变量 $Y = 2X - 1$ ， $Z = Y^2$ 的概率分布表述正确的有：

A

随机变量 Y 取值为 -1 和 $+1$ 的概率相等， Z 取值为1的概率为0.5。

B

$$f_Y(y) = 0.5\delta(y - 1) + 0.5\delta(y + 1)$$

C

$$P\{Z = 1\} = 1$$

D

$$f_Z(z) = \delta(z - 1)$$

提交

例：已知 X 的PDF为 $f_X(x)$,

求： $Y = aX + b, a \neq 0$ 的概率密度函数。

解：

$Y = aX + b$ 满足单调性，反函数为 $x = (y - b)/a$ 。

故

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y - b}{a}\right)$$

已知随机变量 X 的概率密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}, \lambda \geq 0,$$

求： $Y = aX + b$ 的概率密度函数。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解：

由 $f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}, \lambda \geq 0,$

得

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = \begin{cases} \frac{\lambda}{|a|} e^{-\frac{\lambda(y-b)}{a}}, & \frac{y-b}{a} \geq 0 \\ 0, & \frac{y-b}{a} < 0 \end{cases}$$

1.3.2 多维随机变量函数的联合分布

1. n 维随机变量的函数

已知: $X_1, X_2, \dots, X_n$ PDF $f_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n)$;

$Y_1, Y_2, \dots, Y_n$, $Y_i = g_i(X_1, X_2, \dots, X_n)$,

具有连续偏导数且可逆的单值函数, X_i 可表示为

$$X_i = h_i(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)。$$

求: PDF $f_{Y_1 Y_2 \dots Y_n}(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 。 (几何意义)

思路:

S_X : 随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的 n 维空间的取值区域

S_Y : 随机变量 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 的 n 维空间的取值区域

S_Y 是 S_X 的一一映射, 由函数关系 $Y_i = g_i(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 决定。

结论: $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 在 S_X 中的概率等于 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 在 S_Y 中的概率。

则根据积分变换可以得到

$$f_{Y_1 Y_2 \dots Y_n}(y_1, y_2, \dots, y_n) |S_Y| = f_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) |S_X|$$

即

$$f_{Y_1 Y_2 \dots Y_n}(y_1, y_2, \dots, y_n) = |J| \cdot f_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

J 表示雅可比行列式 (Jacobian determinant)

$$J = \frac{S_X}{S_Y} = \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial y_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial y_1} & \frac{\partial x_n}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial y_n} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y_n}{\partial x_1} & \frac{\partial y_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial y_n}{\partial x_n} \end{vmatrix}^{-1}$$

注：如果是多值函数，将概率求和。

2. 二维随机变量的函数

二维 $(X_1, X_2), (Y_1, Y_2)$ 单值函数

$$\begin{cases} Y_1 = g_1(X_1, X_2) \\ Y_2 = g_2(X_1, X_2) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} X_1 = h_1(Y_1, Y_2) \\ X_2 = h_2(Y_1, Y_2) \end{cases}$$

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial y_1} & \frac{\partial h_2}{\partial y_1} \\ \frac{\partial h_1}{\partial y_2} & \frac{\partial h_2}{\partial y_2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_1} \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} \end{vmatrix}^{-1}$$

则：

$$f_{Y_1 Y_2}(y_1, y_2) = |J| \cdot f_{X_1 X_2}(x_1, x_2) = |J| \cdot f_{X_1 X_2}[h_1(y_1, y_2), h_2(y_1, y_2)]$$

例：求 $Z=X+Y$ 的概率密度函数。

解：定义辅助变量 $U=Y$ ，有

$$\begin{cases} Z=X+Y \\ U=Y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = z - u \\ y = u \end{cases}$$

$$\Rightarrow J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \Rightarrow f_{ZU}(z, u) = f_{XY}(z - u, u)$$

$$\Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(z - u, u) du$$

● 若 $f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ ， X 、 Y 统计独立，有

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(z - u, u) du = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z - u)f_Y(u) du = f_X(z) * f_Y(z)。$$

独立随机变量和的概率密度等于各概率密度函数的卷积。

1.3.3 瑞利分布和莱斯分布

1. 瑞利分布

设 (X, Y) 为相互统计独立的正态随机变量, $N(0, \sigma^2)$, R 为 (X, Y) 的模, θ 为相角, 求 (R, θ) 的联合概率密度函数和边缘概率密度函数。
解:

联合密度函数为 $f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \quad (-\infty < x, y < \infty)$

而模和相角分别为
$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} \end{cases}$$

存在唯一反函数
$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad (r > 0, -\pi \leq \theta \leq \pi)$$

雅克比行列式为

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} = r$$

故联合概率密度函数为

$$f_{R\Theta}(r, \theta) = |J| f_{XY}(x, y) = r \cdot \frac{1}{2\pi\sigma^2} \cdot e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} = \frac{r}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}},$$

$$(r > 0, |\theta| \leq \pi)$$

$$\Rightarrow f_R(r) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{R\theta}(r, \theta) d\theta = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{r}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} d\theta = \frac{r}{\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \quad (r > 0)$$

为瑞利分布，参数为 σ^2 。

$$\Rightarrow f_{\theta}(\theta) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{R\theta}(r, \theta) dz = \int_0^{\infty} \frac{r}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} dr = \frac{1}{2\pi} \quad (|\theta| \leq \pi)$$

为均匀分布，取值 $[-\pi, \pi]$ 。

且有

$$f_{R\theta}(r, \theta) = f_R(r) f_{\theta}(\theta)$$

二者统计独立。

- 结论：以均值为0、方差为 σ^2 的统计独立的高斯随机变量为横坐标和纵坐标，其模和相位分别为瑞利分布和均匀分布，且统计独立。

2. 莱斯分布

(X, Y) 为相互统计独立的正态随机变量, $X \sim N(\mu_X, \sigma^2)$ 、 $Y \sim N(\mu_Y, \sigma^2)$, R 为 (X, Y) 的模, θ 为相角, 求 (R, θ) 的联合概率密度函数和边缘概率密度函数。

解: 已知 X 、 Y 的联合概率密度函数为

$$f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(x-\mu_X)^2 + (y-\mu_Y)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < x, y < \infty$$

令
$$\begin{cases} a = \sqrt{\mu_X^2 + \mu_Y^2} \\ \phi = \arctan(\mu_Y/\mu_X) \end{cases}, \quad \begin{cases} \mu_X = a \cos \phi \\ \mu_Y = a \sin \phi \end{cases},$$

则

$$(x - \mu_X)^2 + (y - \mu_Y)^2 = r^2 + a^2 - 2ra \cos(\theta - \phi)$$

$$f_{R\theta}(r, \theta) = \frac{r}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{r^2+a^2}{2\sigma^2} + \frac{racos(\theta-\phi)}{\sigma^2}}$$

故

$$\begin{aligned} f_R(r) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{R\theta}(r, \theta) d\theta = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{r}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{r^2+a^2}{2\sigma^2} + \frac{racos(\theta-\phi)}{\sigma^2}} d\theta \\ &= \frac{re^{-\frac{r^2+a^2}{2\sigma^2}}}{2\pi\sigma^2} \int_0^{2\pi} e^{\frac{racos(\theta-\phi)}{\sigma^2}} d\theta = \frac{re^{-\frac{r^2+a^2}{2\sigma^2}}}{\sigma^2} I_0\left(\frac{ra}{\sigma^2}\right) \quad (r \geq 0) \end{aligned}$$

其中 $I_0(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{xcos\theta} d\theta$ 为修正零阶贝塞尔函数。

$f_R(r)$ 称为 **广义瑞利分布** 或称为 **莱斯分布**。

3. 瑞利/莱斯分布的随机变量与高斯随机变量的关系

直角坐标系： $Z = X + jY$ ，极坐标系： $Z = R \cdot e^{j\theta}$

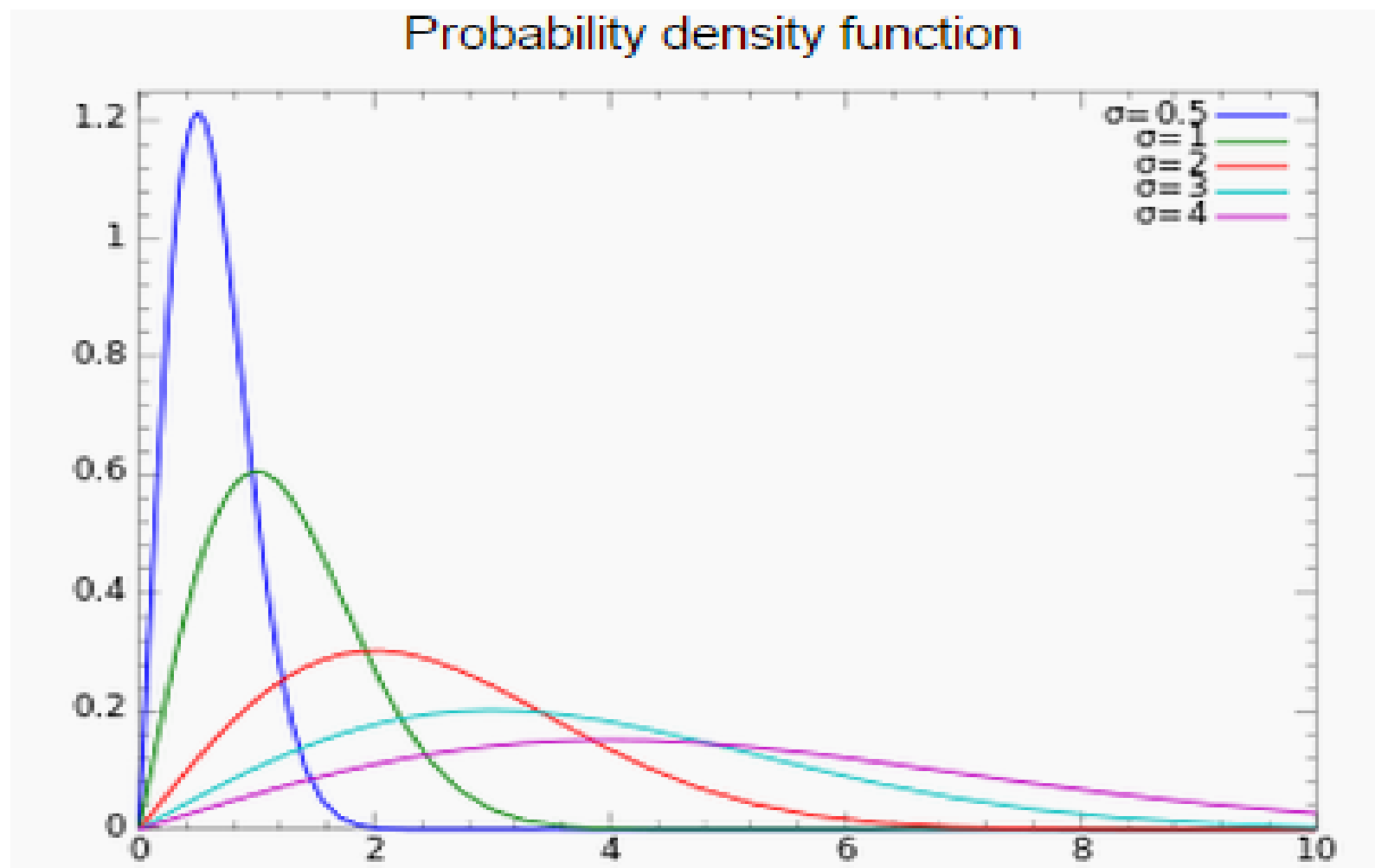
1) X 、 Y 为统计独立的标准正态分布（均值为0，方差 σ^2 ， $N(0, \sigma^2)$ ）时，幅度或模服从参数为 σ^2 的瑞利分布，相位服从 $[-\pi, \pi]$ 或 $[0, 2\pi]$ 的均匀分布。

2) X 、 Y 为统计独立的正态分布（均值不同，方差 σ^2 ）时，幅度或模服从莱斯瑞利分布。

$$N(\mu_X, \sigma^2)、N(\mu_Y, \sigma^2)$$

3) 瑞利分布是莱斯分布的特例。

瑞利分布

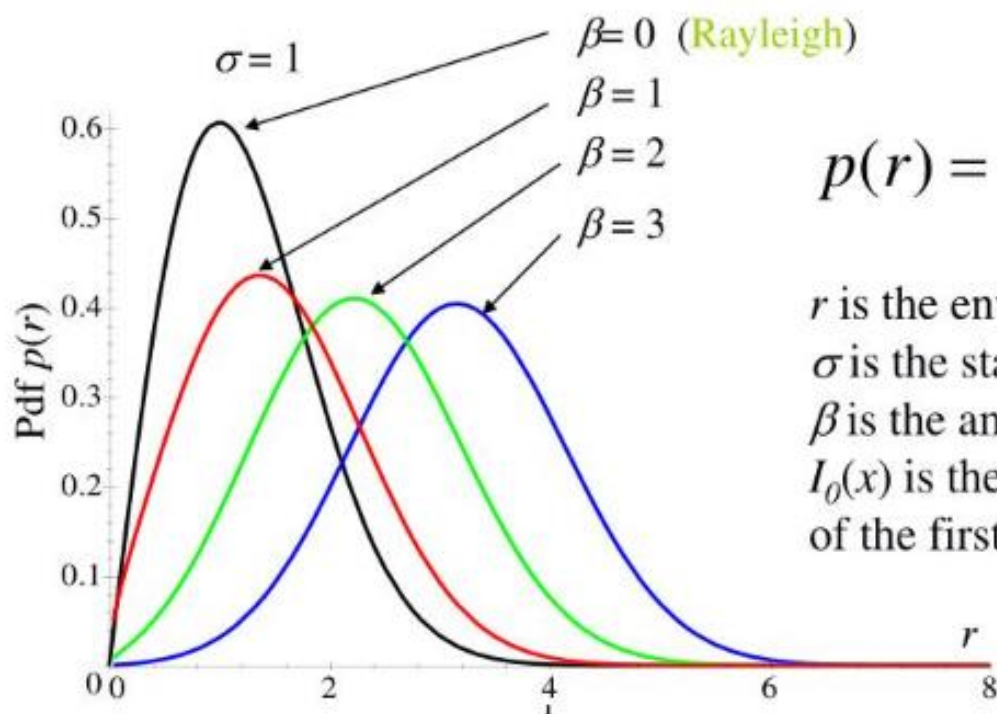


莱斯分布 (莱斯因子 $K=\beta^2/(2\sigma^2)$)

Rician Distribution



Wireless Communication Network Lab.



$$p(r) = \frac{r}{\sigma^2} e^{-\frac{r^2 + \beta^2}{2\sigma^2}} I_0\left(\frac{\beta r}{\sigma^2}\right)$$

r is the envelope of the fading signal
 σ is the standard deviation
 β is the amplitude of the direct signal
 $I_0(x)$ is the zero-order Bessel function of the first kind

作业

- 总结课程知识点和有关重要公式。
- 整理课堂练习题、错题分析，课堂中没有提交的作业本上给出详细的解答。
- 课本习题：1.6、1.8、1.9、1.10、1.11、1.15、1.16